

企业智能票据记账助手

第一版 MVP 项目书

版本 V1.0

日期 2026 年 9 月 22 日

用途 产品设计与 Vibe Coding 开发基线

核心闭环

上传票据 → 自动识别 → 规则校验 → 人工复核 → 生成账目 → 导出 Excel

一 项目结论

本项目第一版只解决一个高频且边界清晰的问题:财务或行政人员收到一批电子发票后, 将 PDF、JPG、JPEG 或 PNG 文件批量上传, 系统自动提取关键字段、推荐费用分类、检查明显错误, 由用户复核后写入账本并导出 Excel。

V1 不做完整会计软件, 也不承诺“无人审核自动入账”。产品价值在于把原本分散的“打开票据、抄字段、切换 Excel、重复检查”变成集中复核异常项。

项目项	V1 决策
目标用户	小微企业财务、行政兼财务、代账人员
首要票种	增值税电子普通发票、增值税电子专用发票
输入格式	PDF、JPG、JPEG、PNG;PRG 不属于常规图片格式, 暂不支持
输出	标准化账目列表与 .xlsx 文件
核心原则	OCR 负责识别;规则负责确定性校验;人工负责最终确认
推荐 OCR	百度智能云增值税发票识别 API;保留腾讯云适配接口
首版成本策略	使用 OCR 免费测试额度;分类先用本地规则, 不强制调用付费 LLM

二 产品目标与边界

2.1 MVP 目标

- 跑通票据从上传到 Excel 导出的完整闭环。
- 批量处理时只让用户重点复核缺失、冲突或低置信度字段。
- 沉淀可替换的 OCR 服务层, 后续能从百度切换到腾讯或本地 PaddleOCR。
- 形成可演示、可测试、可写入产品作品集的真实 workflows。

2.2 明确不做

- 报销申请与多级审批
- 工资、银行流水和固定资产管理
- 总账、凭证、资产负债表、利润表
- 税务申报与发票验真自动化
- ERP 或银行系统对接
- 手机端、小程序、多租户权限体系

三 核心用户流程

阶段	系统动作	用户动作	产物
----	------	------	----

阶段	系统动作	用户动作	产物
1 上传	校验格式、大小和重复文件	拖拽或选择多个文件	处理任务
2 预处理	PDF 拆页、图片旋转纠正与压缩	等待处理	标准页图像
3 OCR	识别票种和发票字段	无需操作	结构化识别结果
4 分类校验	推荐费用类目;检查字段、金额关系和重复票号	查看异常提示	待复核记录
5 人工复核	保存修改并记录修改痕迹	对照原票确认或修改	已确认账目
6 导出	按筛选条件生成 Excel	选择月份并下载	费用明细表

四 V1 功能清单

模块	必须实现	关键交互	优先级
票据上传	单个或批量上传；PDF/JPG/JPEG/PNG；大小和格式校验	拖拽上传、进度、失败原因、重新上传	P0
任务处理	处理状态：排队中、识别中、待复核、已完成、失败	批次进度与单文件状态	P0
发票识别	提取票种、号码、日期、购销方、税号、金额、税额、价税合计、明细	结构化字段；保留 OCR 原始响应	P0
分类推荐	按销售方和项目名称匹配费用类别与会计科目	显示推荐来源；允许用户修改	P0
风险校验	必填字段、金额关系、重复号码、日期格式	红色错误阻止确认；黄色警告允许确认	P0
复核工作台	左侧原票预览，右侧字段表单；上一张/下一张	高亮低置信字段；保存并确认	P0
账本	列表、搜索、日期和状态筛选、编辑、查看原票	批量选择与分页	P0
Excel 导出	按日期范围导出；固定字段顺序和金额格式	生成并下载 .xlsx	P0
规则设置	费用类别和关键词规则的新增、停用、排序	命中优先级可见	P1
Dashboard	本月票据数、总金额、待复核数、异常数	点击卡片进入对应列表	P1

五 页面与信息架构

一级页面	主要内容	V1 验收重点
首页	本月票据、金额、待复核、异常；最近任务	数字准确，卡片可跳转
票据中心	上传区、批次列表、状态筛选	批量上传和失败重试可用
复核工作台	原票预览、识别字段、风险提示、确认按钮	原票与字段同屏；异常醒目
账本	账目表格、搜索筛选、编辑、导出	筛选结果与导出一致
设置	费用分类与关键词规则	规则可新增、编辑、停用

六 数据字段

字段组	核心字段
-----	------

字段组	核心字段
文件与任务	file_id、original_name、file_type、file_hash、storage_path、status、error_message、created_at
发票	invoice_type、invoice_code、invoice_number、invoice_date、seller_name、seller_tax_id、buyer_name、buyer_tax_id
金额	amount_without_tax、tax_amount、total_amount、currency
明细	item_name、specification、quantity、unit_price、tax_rate
智能结果	expense_category、account_subject、confidence、rule_source、risk_flags
审计字段	ocr_provider、ocr_raw_json、confirmed_by、confirmed_at、updated_at

V1 的去重主键建议采用“发票代码 + 发票号码”；全电发票没有传统代码时，使用“发票号码 + 开票日期 + 价税合计 + 销方税号”的组合指纹。文件哈希只用于识别同一文件重复上传，不能替代业务去重。

七 技术方案

层级	推荐技术	用途
前端	React 19 + TypeScript + Vite	页面、状态交互与 API 调用
UI	Tailwind CSS + shadcn/ui + Lucide	快速形成企业 SaaS 风格
后端	Python 3.12 + FastAPI + Pydantic	文件、OCR 编排、校验和导出接口
异步任务	V1 先用 FastAPI BackgroundTasks; 任务量上升后改 Celery + Redis	避免上传接口等待 OCR 完成
PDF 处理	PyMuPDF	文本型 PDF 读取、扫描 PDF 转页图
图像处理	Pillow; 必要时 OpenCV	压缩、旋转、灰度和清晰度预处理
OCR	百度智能云增值税发票识别 API	直接返回发票结构化字段
分类	关键词规则引擎; LLM 作为后续可选兜底	低成本、可解释、可修正
数据库	SQLite + SQLAlchemy + Alembic	本地 MVP 数据存储与迁移
文件存储	本地 uploads 目录	保存原票; 生产环境再换对象存储
Excel	openpyxl	生成格式化化 .xlsx
测试	pytest + Playwright	后端规则测试与核心流程测试

八 OCR 选型与免费方案

推荐采用“云端结构化 OCR 为主、本地 OCR 为备选”的两层方案。第一版优先接百度增值税发票识别，因为它直接返回财务字段，减少自己解析版面的工作量。

方案	免费情况与能力	优点	限制	建议
百度智能云	截至 2026-09, 实名认证后增值税发票识别个人 1,000 次/月、企业 2,000 次/月	结构化字段完整; 免费额度适合 MVP	需实名认证和网络; 其他票种额度不同	V1 首选
腾讯云	部分 OCR 服务共享 1,000 次/月免费额度; 发票验真首次 50 次	可作第二供应商; 有官方 SDK	共享额度与接口范围需在控制台确认	预留适配, 不首发
阿里云	官方说明赠送测试免费额度, 但公开文档未稳定给出统一固定数量	票据类型丰富	额度规则需在控制台确认; 可能默认后付费	不作为首选免费方案
PaddleOCR	开源, 本地运行无按次 API 费用	不上传票据; 无调用额度限制	需要本机算力; 发票字段结构化需自行开发	隐私版或离线备选

费用安全建议: 云服务控制台关闭或限制自动后付费, 设置用量告警; 服务端增加日调用上限; 开发阶段用测试发票并对税号、名称等信息脱敏。免费额度和计费规则可能调整, 上线前应再次核对官方控制台。

九 OCR 与分类实现方式

9.1 OCR 适配层

后端定义统一接口 InvoiceOCRProvider。百度、腾讯和本地 PaddleOCR 都转换为同一个 InvoiceResult 数据结构。业务层不得直接依赖某家供应商的字段名称。

接口	输入	输出
recognize	文件路径或字节流	标准 InvoiceResult
health_check	无	供应商是否可用
normalize_response	供应商原始 JSON	标准字段、字段置信度、原始 JSON

9.2 分类顺序

- 先查企业自定义规则：如“阿里云 → 研发费用—云服务”。
- 再查系统关键词规则：如“滴滴、网约车 → 差旅费—市内交通”。
- 未命中时设为“待分类”，由用户选择；V1 不强制接 LLM。
- 用户修改后可选择“保存为规则”，让后续同类票据自动命中。

十 校验规则

规则	条件	级别	系统行为
关键字段缺失	号码、日期、销方或总额为空	错误	阻止确认
金额关系	不含税金额 + 税额与价税合计差异超过 0.01 元	错误	标红并要求修改
疑似重复	业务去重指纹已存在	错误	展示已有记录并阻止重复入账
日期异常	未来日期或无法解析	错误	要求修改
低置信度	关键字段低于配置阈值	警告	高亮，允许人工确认
类别未命中	无规则可确定类别	警告	要求用户选择类别

十一 API 与数据库草案

方法	路径	用途
POST	/api/v1/invoices/upload	上传一个或多个票据并创建任务
GET	/api/v1/jobs/{id}	查询批次进度
GET	/api/v1/invoices	筛选票据列表
GET	/api/v1/invoices/{id}	读取票据、识别字段和风险
PATCH	/api/v1/invoices/{id}	保存人工修改
POST	/api/v1/invoices/{id}/confirm	确认入账
GET	/api/v1/ledger	读取账本
POST	/api/v1/exports/excel	按筛选条件生成 Excel
GET/POST/PATCH	/api/v1/rules	读取、新增与修改分类规则

建议数据表: invoice_file、invoice、invoice_item、ledger_entry、category_rule、processing_job。为降低 V1 复杂度, 用户与权限可先使用单用户模式, 不建立多租户表。

十二 Excel 输出规范

默认工作表名为“费用明细”。首行冻结并启用筛选, 日期格式统一为 yyyy-mm-dd, 金额保留两位小数。建议字段顺序如下:

序号	字段	序号	字段
1	开票日期	8	不含税金额
2	发票类型	9	税额
3	发票代码	10	价税合计
4	发票号码	11	费用分类
5	销售方名称	12	会计科目
6	销售方税号	13	状态
7	项目名称	14	原文件名

十三 非功能要求

维度	V1 要求
安全	API 密钥仅放后端环境变量; 禁止写入前端和代码仓库; 日志不得记录完整票据内容

维度	V1 要求
隐私	原票默认仅本地存储;提供删除入口;演示数据必须脱敏
可靠性	OCR 失败可重试;同一任务重复提交不产生重复账目
性能	20 张常规电子发票批量上传可正常排队;前端不因处理阻塞
可追溯	保存原文件、OCR 原始响应、人工修改后结果和确认时间
可替换	OCR、存储和分类模块通过接口隔离

十四 MVP 验收标准

- 能一次上传至少 20 个混合 PDF/图片文件，并逐个显示处理状态。
- 对清晰的增值税电子发票，能提取号码、日期、销方、金额、税额和价税合计。
- 相同发票再次上传时能提示疑似重复，且不会直接生成第二条已确认账目。
- 金额关系错误、字段缺失和低置信度能在复核工作台被明显标识。
- 用户可以修改识别字段、选择费用分类并确认入账。
- 账本支持日期和状态筛选，导出的 Excel 与当前筛选结果一致。
- 当 OCR API 不可用或额度耗尽时，任务进入失败状态并展示可理解的错误，不丢失原文件。

十五 开发阶段与优先顺序

阶段	交付物	建议时长
第 1 阶段 骨架	项目初始化、SQLite 模型、上传与文件预览	2 天
第 2 阶段 OCR	PDF 预处理、百度 OCR 适配、字段标准化	3 天
第 3 阶段 复核	风险校验、复核工作台、确认入账	3 天
第 4 阶段 闭环	账本、搜索筛选、Excel 导出	2 天
第 5 阶段 打磨	规则设置、错误状态、测试数据与演示脚本	2 至 3 天

建议先用 30 至 50 张脱敏发票建立测试集，覆盖文本型 PDF、扫描 PDF、倾斜照片、重复发票、金额模糊和字段缺失。不要在页面尚未跑通时提前做复杂 Agent 或多模型编排。

十六 后续版本方向

版本	可增加能力
V1.1	出租车票、火车票、行程单;腾讯云备用 OCR;批量确认
V1.2	用户纠正沉淀企业规则;可选 LLM 分类兜底;分类准确率看板

版本	可增加能力
V2	发票验真、报销单关联、权限与审批、对象存储、多租户
V3	ERP 或财务软件接口、凭证建议、自动化率优化

附录 官方资料与核对日期

以下信息核对于 2026 年 9 月 22 日。免费额度可能变化，实际开通前以服务商控制台为准。

- 百度智能云 免费测试资源 <https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/fk3h7xu7h>
- 百度智能云 财务票据文字识别 <https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/ik3h7xv2x>
- 腾讯云 OCR 免费额度 <https://cloud.tencent.com/document/product/866/35945>
- 阿里云 RecognizeInvoice API <https://help.aliyun.com/zh/ocr/developer-reference/api-ocr-api-2021-07-07-recognizeinvoice>
- PaddleOCR 官方文档 <https://paddlepaddle.github.io/PaddleOCR/main/en/index.html>